발송번호: 9-5-2025-068380716
발송일자: 2025.07.18.
제출기일: 2025.11.18.

특 허 청
의견제출통지서

출원인	성명	한국타이어앤테크놀로지 주식회사 (특허고객번호: 120120550993)
	주소	
대리인	성명	이용혁
	주소	
발명자	성명	소순홍
	주소	
출원번호		10-2023-0156070
출원일자		2023.11.13.
발명의 명칭		카카스 배열 간격을 고려하여 전자장치가 구비된 타이어

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2025.11.18.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2025.11.18.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-10항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제2항 내지 제3항, 제7항	특허법 제42조제4항제2호
2	청구항 제1항, 제3항	특허법 제29조제1항제2호
3	청구항 전항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원은 청구범위의 청구항 제2항 내지 제3항, 제7항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없

습니다.

- 아 래 -

1-1. 청구항 2, 3 발명은 각각 "상기 안테나의 간격인 피치"에서 "상기 안테나"가 앞서 기재된 "안테나"를 지칭하고자 한 것인지 또는 "안테나 단위체"를 지칭하고자 한 것인지 명확하지 않습니다. 따라서 청구항 2, 3 발명은 발명이 명확하게 기재된 것으로 볼 수 없습니다.

1-2. 청구항 7 발명에는 "표준 수신주파수보다 1.05배 이상 큰 송신주파수"가 기재되어 있는데, 발명의 설명 및 도면 전체를 살펴보더라도, 주파수 크기의 구체적인 파라미터가 진폭의 높낮이를 의미하는 것인지 또는 파장의 길이를 의미하는 것인지 또는 에너지의 세기를 의미하는 것인지 불명확하고,

또한, 수신측과 송신측의 통신을 위해서는 주파수의 상하한 임계값이 설정되어야 하는데도 불구하고, 상한 임계값이 무한대로 기재되어 있으므로 수치범위도 불명확합니다. 따라서 청구항 7 발명은 발명이 명확하게 기재된 것으로 볼 수 없습니다.

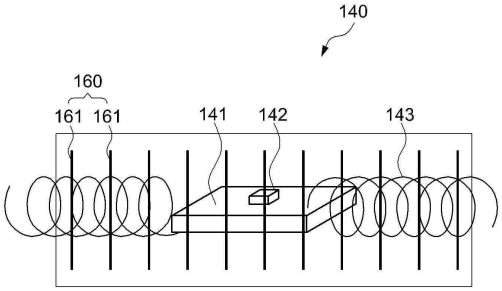
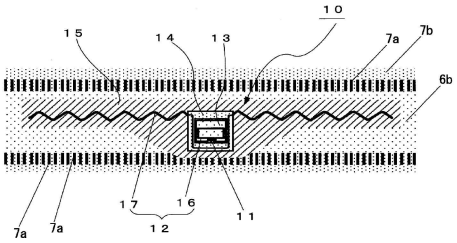
2. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항, 제3항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명이거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명이므로 특허법 제29조제1항제2호에 해당되어 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

■ 인용발명 1: 국제공개공보 WO2017/130956(2017.08.03.)

2-1. 이 출원 발명과 인용발명 1은 모두 전자장치를 포함하는 타이어 구조에 관한 발명으로서 기술 분야가 서로 동일하고, 아래의 대비표에서 보는 바와 같이, 청구항 1 발명(독립항)은 인용발명 1과 일부 표현상의 차이가 있을 뿐 동일한 발명입니다.

구성	청구항 1 발명	인용발명 1	비고
1	복수의 카카스코드를 갖는 카카스부	복수의 카카스플라이코드(7a)를 갖는 카카스플라이(7) <식별번호 20, 도면 1, 2, 8 참조>	동일
2	길이 방향으로 연장된 안테나를 갖고, 사이드월에 마련된 전자장치	길이 방향으로 연장되는 안테나(17)를 갖고, 사이드월에 배치되는 RFID 태그(10) <도면 1-2 참조>	동일
3	상기 전자장치는, 상기 안테나가 폐루프를 형성하는 것을 안테나 단위체라고 정의할 때, 배열된 상기 카카스	RFID태그(10)는 안테나가 폐루프를 형성하는 안테나 단위체가 인접한 카카스플라이코드 사이의 간격은 안테나	실질 동일

	코드 사이에 상기 안테나 단위체가 겹치지 않게 배열되도록 마련	단위체의 피치와 다르게 배열 <식별번호 23, 27, 도면 2, 3B, 5-6, 8 참조>	
도면			

2-2. 청구항 3 발명에 부가된 특징은 인용발명 1(식별번호 39-46, 48, 도면 1-2, 7A, 8, 9A 참조)의 안테나 단위체의 피치 내에 카카스플라이코드가 복수로 배치된 특징과 일부 표현상의 차이가 있을 뿐 동일한 구성입니다.

따라서 청구항 3 발명은 인용발명 1과 일부 표현상의 차이가 있을 뿐 동일한 발명입니다.

3. 이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

■ 인용발명 1: 국제공개공보 WO2017/130956(2017.08.03.)
■ 인용발명 2: 미국 특허출원공개공보 US2010/0122757호(2010.05.20.)

3-1. 앞서 "거절이유 2."에서 살펴본 바와 같이, 청구항 1, 3 발명은 인용발명 1과 기술 분야가 서로 동일하고, 표현상의 차이가 있을 뿐 기술적 구성이 실질적으로 동일하므로 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

3-2. 청구항 2, 5, 8 발명에 부가된 특징은 인용발명 1(식별번호 39-46, 48, 도면 1-2, 7A, 8, 9A 참조)의 카카스플라이코드의 간격이 1mm이고, 안테나 단위체의 피치를 20mm까지 채택할 수 있는 특징과 대응되며, 구체적인 수치는 통상의 기술자가 구체적 적용 상황에 맞도록 쉽게 호적화할 수 있는 사항에 불과합니다.

따라서 청구항 2, 5, 8 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

3-3. 청구항 4 발명에 부가된 특징은 인용발명 1(도면 2 참조)의 RFID태그의 구성으로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출하여 구성할 수 있습니다.

따라서 청구항 4 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

3-4. 청구항 6 발명에 부가된 특징은 인용발명 1(식별번호 15, 도면 1-2, 7A, 8, 9A 참조)의 카카스플라이코드와 안테나의 배치 각도가 90도±10도인 특징으로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출하여 구성할 수 있습니다.

따라서 청구항 6 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

3-5. 청구항 7 발명에 부가된 특징이 인용발명 1에 개시되어 있지는 않으나, 타이어 내면에 배치되는 전자장치의 송신측 주파수는 타이어 재질의 유전율, 투자율 등에 의하여 미세하게 파장이 길어지는 특성을 갖는다는 점은 자명한 사항인 점, 구체적인 재질의 유전율, 투자율 등을 고려하여 송신측 주파수와 수신측 주파수를 보정하는 것은 주지관용의 기술적 수단에 불과한 점, 발명의 설명 및 도면 전체를 살펴보더라도, 주파수 수치범위의 하한 임계값인 1.05배가 특별한 임계적 효과를 갖는 것으로 볼 근거도 없다는 점을 고려하면, 이는 통상의 기술자가 구체적 적용 상황에 맞도록 단순 반복 실험을 통하여 쉽게 호적화할 수 정도의 사항에 불과합니다.

※ 앞서 거절이유 1-2에서 살펴본 바와 같이, 주파수 크기와 관련되는 구체적인 파라미터가 무엇인지 불명확하지만, 주파수의 크기를 파장의 길이로 해석하였습니다.

따라서 청구항 7 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

3-6. 청구항 9-10 발명에 부가된 특징은 인용발명 2(도면 1 참조)의 RFID태그가 비드코어(6a)의 상단 및 벨트(3)의 하단과 소정 거리 이격되는 특징으로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출하여 구성할 수 있습니다.

따라서 청구항 9-10 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1-2로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

[첨 부]

첨부1 국제공개공보 WO2017/130956(2017.08.03.) 1부.

첨부2 미국 특허출원공개공보 US2010/0122757호(2010.05.20.) 1부. 끝.

2025.07.18.

특허청 기계금속심사국

자동차심사과 심사관 박훈철

<< 안내 >>

1. 지정기간연장 안내 : 연장가능기간(4개월)을 초과하여 지정기간을 연장하고자 소명서를 첨부하여 지정기간연장신청서를 제출한 경우 심사관은 아래의 사유에 해당되는지를 판단하여 지정기간연장의 승인 여부 및 연장할 수 있는 기간을 정하여 통지합니다.

【4개월을 초과하여 지정기간연장을 할 수 있는 사유】

① 기간만료 전 1개월 이내에 최초로 대리인을 선임하거나 선임된 대리인 모두를 해임·변경한 경우

② 기간만료 전 1개월 이내에 출원인변경신고서를 제출한 경우

③ 기간만료 전 2개월 이내에 외국특허청의 심사결과를 받은 경우로서 동 심사결과를 보정서에 반영하고자 하는 경우(이 경우 신청서 제출 시 해당 심사결과 사본 및 그 기초가 된 청구범위 사본도 같이 제출해야 함)

④ 의견제출통지서의 송달이 1개월 이상 지연된 경우(1개월 추가 연장 가능)

⑤ 원출원 또는 분할출원이 심판이나 소송에 계류 중인 경우

⑥ 거절이유와 관련된 시험 및 결과측정에 기간이 더 필요한 경우

⑦ 기타 불가피하게 기간연장이 필요하다고 인정되는 경우

단, 제3자가 심사청구한 때에는 ①~⑤의 경우라도 불승인

※ 심사청구료 일부 반환 안내 : 처음으로 통지되는 의견제출통지서의 의견서제출기한 만료 전까지 출원을 취하(또는 포기)하는 경우 출원인은 심사청구료의 3분의 1에 해당하는 금액을 반환신청할 수 있습니다.(2021.11.18.부터 시행)

※ 위에서 안내한 후속 절차 또는 신청 서식 등에 관한 사항은 특허고객상담센터 ☎1544-8080로, 이 통지서 내용에 대한 사항은 특허청 자동차심사과 ☎042-481-8753(대표번호)로 문의하시기 바랍니다.

※ 의견서 제출 시 유의사항 안내 : 거절이유 등 통지에 따른 의견서(이미지로 작성된 부분 포함)를 제출하는 경우 개인정보(개인정보보호법 제2조)가 포함되지 않도록 유의하시기 바랍니다.(제3자의 서류철 열람/복사 신청 시 개인정보가 포함되어 공개될 수 있습니다)

※ 특허로(www.patent.go.kr) 또는 특허청(www.kipo.go.kr) 홈페이지를 방문하시면 심사 진행 상황, 서류 제출 및 절차에 관한 보다 많은 정보를 제공받을 수 있습니다.
(특허청) 우 35208 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사)

※ 심사답변 예약 신청 안내 : 우측 QR 코드로 접속하여 심사답변 예약 메뉴를 이용하면 심사관련 사항을 문의하고 원하는 일시에 심사관으로부터 전화회신(간단한 사항은 문자메시지 또는 이메일로 회신) 받을 수 있습니다.